

PLC alapismeretek - 13. hét

SET-RESET utasítások és bistabil vezérlések • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„A jó vezérlés nem attól megbízható, hogy sok utasítást tartalmaz, hanem attól, hogy minden állapotváltozás egyértelműen meghatározott.”

Bevezetés

Ebben a fejezetben megismerjük a SET és RESET utasításokat, amelyek segítségével a PLC tartós állapotokat tud kezelni. A téma szorosan kapcsolódik a memóriabitek és az öntartó kapcsolások működéséhez.

Tanulási célok

- SET és RESET utasítások működésének megértése.
- Öntartó kapcsolat és SET-RESET összehasonlítása.
- Bistabil vezérlések alkalmazása.
- Biztonságos programozási gyakorlat kialakítása.

1. tanóra - A SET és RESET működése

A SET utasítás bekapcsol egy memóriabitet, amely aktív marad, amíg a RESET utasítás ki nem kapcsolja. Ez lehetővé teszi a tartós állapotok kezelését.

Utasítás	Hatás
SET	A memóriabitet bekapcsol és aktív marad.
RESET	A memóriabitet kikapcsol.
Állapot	A két utasítás között megmarad.

2. tanóra - Öntartás vagy SET-RESET?

Az öntartó kapcsolat logikai feltételekkel tartja fenn az állapotot, míg a SET-RESET külön memóriabitet használ. Nagyobb rendszerekben a SET-RESET gyakran áttekinthetőbb megoldás.

3. tanóra - Bistabil vezérlések

A bistabil vezérlés két stabil állapottal rendelkezik: BE és KI. A START parancs SET, a STOP parancs RESET utasítást hajt végre. Ezt széles körben alkalmazzák motorok, szivattyúk és gépek vezérlésében.

Műhelytitok

A START nyomógomb ipari környezetben ritkán kapcsol közvetlenül kimenetet. Szinte mindig egy belső állapotot módosít, amelyet később több biztonsági feltétel is ellenőriz.

4. tanóra - Gyakorlati feladat

Készíts olyan vezérlést, ahol START-ra indul a motor, STOP-ra leáll, túlterhelés esetén RESET történik, áramszünet után pedig csak új START paranccsal indulhat újra.

5. tanóra - Ipari alkalmazások

- Robotcellák
- Kompresszorok
- Szállítószalagok
- Csomagológépek
- Automata kapuk
- Épületfelügyeleti rendszerek

Tipikus hibák

- Ugyanaz a memória több helyen SET utasítást kap.
- Hiányzó RESET feltétel.
- SET és RESET ugyanabban a ciklusban.
- Nem beszédes memóriaelnevezések.

Laborfeladat

Tervezd meg egy szivattyú vezérlését START, STOP, vészleállító és túlterhelés bemenetekkel. Használj SET-RESET logikát és dokumentáld a memóriaállapotokat.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a SET utasítás feladata?
2. Mi a RESET utasítás feladata?
3. Miben különbözik az öntartás a SET-RESET vezérléstől?
4. Mit jelent a bistabil vezérlés?
5. Milyen hibákat kell elkerülni SET-RESET használatakor?

Gondolkodjunk mérnökként

A PLC akkor válik megbízhatóvá, ha minden állapotváltozásnak pontos oka van. A jó mérnök nemcsak az indítást tervezi meg, hanem a biztonságos leállítást is.